

概率论第三周作业

水至月生

2026 年 3 月 13 日

2. 若 M 件产品中包含 m 件废品, 今在其中任取两件, 求: (1) 已知取出的两件中有一件是废品的条件下, 另一件也是废品的条件概率; (2) 已知两件中有一件不是废品的条件下, 另一件是废品的条件概率; (3) 取出的两件中至少有一件是废品的概率。

证明 (1) 设 $A = \{\text{两件中有一件废品}\}$, $B = \{\text{两件都是废品}\}$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{C_m^2/C_M^2}{1 - C_{M-m}^2/C_M^2} = \frac{C_m^2}{C_M^2 - C_{M-m}^2}$$

化简得:

$$P(B|A) = \frac{m-1}{2M-m-1}$$

(2) 设 $C = \{\text{两件中有一件不是废品}\}$, $D = \{\text{另一件是废品}\}$, 条件概率:

$$P(D|C) = \frac{C_m^1 C_{M-m}^1 / C_M^2}{1 - C_m^2 / C_M^2} = \frac{2m(M-m)}{M(M-1) - m(m-1)}$$

(3) 至少一件废品的概率:

$$P = 1 - P(\text{两件都不是废品}) = 1 - \frac{C_{M-m}^2}{C_M^2} = \frac{m(2M-m-1)}{M(M-1)}$$

3. 甲袋中有 a 只白球, b 只黑球, 乙袋中有 α 只白球, β 只黑球, 现从甲袋中任取 2 只放入乙袋, 再从乙袋中任取 2 只, 求从乙袋中取出的 2 全为白球的概率。

证明 A_1 : 从甲袋中取出 2 只白球, A_2 : 从甲袋中取出 1 只白球、1 只黑球, A_3 : 从甲袋中取出 2 只黑球。

从甲袋共 $a+b$ 只球中任取 2 只, 总取法数为 C_{a+b}^2 , 因此:

$$P(A_1) = \frac{C_a^2}{C_{a+b}^2},$$

$$P(A_2) = \frac{C_a^1 C_b^1}{C_{a+b}^2},$$

$$P(A_3) = \frac{C_b^2}{C_{a+b}^2}.$$

放入 2 只球后，乙袋总球数为 $\alpha + \beta + 2$ ：

若 A_1 发生，乙袋白球数为 $\alpha + 2$ ，黑球数为 β ：

$$P(A|A_1) = \frac{C_{\alpha+2}^2}{C_{\alpha+\beta+2}^2};$$

若 A_2 发生，乙袋白球数为 $\alpha + 1$ ，黑球数为 $\beta + 1$ ：

$$P(A|A_2) = \frac{C_{\alpha+1}^2}{C_{\alpha+\beta+2}^2};$$

若 A_3 发生，乙袋白球数为 α ，黑球数为 $\beta + 2$ ：

$$P(A|A_3) = \frac{C_{\alpha}^2}{C_{\alpha+\beta+2}^2}.$$

$$P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2) + P(A_3)P(A|A_3)$$

$$= \frac{C_a^2 \cdot C_{\alpha+2}^2 + C_a^1 C_b^1 \cdot C_{\alpha+1}^2 + C_b^2 \cdot C_{\alpha}^2}{C_{a+b}^2 \cdot C_{\alpha+\beta+2}^2}.$$

4. 设一个家庭中有 n 个小孩的概率为

$$p_n = \begin{cases} ap^n, & n \geq 1, \\ 1 - \frac{ap}{1-p}, & n = 0, \end{cases}$$

这里 $0 < p < 1$, $0 < a < \frac{1-p}{p}$ 。若认为生一个小孩为男孩或女孩是等可能的，求证：一个家庭中有 k 个 ($k \geq 1$) 男孩的概率为 $\frac{2ap^k}{(2-p)^{k+1}}$ 。

证明 由全概率公式：

$$P = a \sum_{n=k}^{\infty} C_n^k \left(\frac{p}{2}\right)^n$$

令 $m = n - k$, 则 $C_{m+k}^k = C_{m+k}^m$, 幂级数展开 $\sum_{m=0}^{\infty} C_{m+k}^m x^m = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$
 $(|x| < 1)$, 代入 $x = \frac{p}{2}$:

$$\sum_{n=k}^{\infty} C_n^k \left(\frac{p}{2}\right)^n = \left(\frac{p}{2}\right)^k \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{p}{2}\right)^{k+1}} = \frac{2p^k}{(2-p)^{k+1}}$$

因此:

$$P(B_k) = a \cdot \frac{2p^k}{(2-p)^{k+1}} = \frac{2ap^k}{(2-p)^{k+1}}$$

得证。

6. 某产品 96% 是合格的, 有一种简化的检验方法, 它把真正的合格品确认为合格品的概率为 0.98, 而把次品误认为合格品的概率为 0.05, 求此检验方法检验为合格品的产品确实是合格品的概率。

证明 $P = \frac{0.96 \times 0.98}{0.96 \times 0.98 + 0.04 \times 0.05} = \frac{2352}{2357}$

9. 选择题有 4 个答案, 只有一个是正确的. 不懂的学生从中随机选择. 假定一个学生懂与不懂的概率都是 $1/2$, 求答对的学生对该题确实懂的概率。

证明 $P = \frac{1/2}{1/2 + 1/2 \times 1/4} = \frac{4}{5}$

10. 甲袋中有 3 只黑球, 7 只白球; 乙袋中有 7 只黑球, 13 只白球; 丙袋中有 12 只黑球, 8 只白球. 先以 1:2:2 的概率选择甲、乙、丙中的一只袋子. 再从选中的袋子中先后摸出 2 球, 求:(1) 先摸到的是黑球的概率;(2) 已知后摸到的是白球, 求先摸到的是黑球的概率

证明 (1) 根据全概率公式:

$$P(B_1) = P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_1|A_2) + P(A_3)P(B_1|A_3)$$

其中各袋中摸到黑球的条件概率:

$$P(B_1|A_1) = \frac{3}{3+7} = \frac{3}{10}, \quad P(B_1|A_2) = \frac{7}{7+13} = \frac{7}{20}, \quad P(B_1|A_3) = \frac{12}{12+8} = \frac{3}{5}$$

代入计算:

$$P(B_1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{10} + \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{20} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{50} + \frac{14}{100} + \frac{12}{50} = \frac{6+14+24}{100} = \frac{44}{100} = \frac{11}{25}$$

(2) 已知后摸到白球, 先摸到黑球的概率 $P(B_1|B_2)$ 根据条件概率公式:

$$P(B_1|B_2) = \frac{P(B_1B_2)}{P(B_2)}$$

由全概率公式:

$$P(B_2) = P(A_1)P(B_2|A_1) + P(A_2)P(B_2|A_2) + P(A_3)P(B_2|A_3)$$

各袋中后摸到白球的条件概率:

$$P(B_2|A_1) = \frac{7}{10}, \quad P(B_2|A_2) = \frac{13}{20}, \quad P(B_2|A_3) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

代入计算:

$$P(B_2) = \frac{1}{5} \cdot \frac{7}{10} + \frac{2}{5} \cdot \frac{13}{20} + \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{7}{50} + \frac{26}{100} + \frac{16}{100} = \frac{14 + 26 + 16}{100} = \frac{56}{100} = \frac{14}{25}$$

由全概率公式:

$$P(B_1B_2) = P(A_1)P(B_1B_2|A_1) + P(A_2)P(B_1B_2|A_2) + P(A_3)P(B_1B_2|A_3)$$

各袋中先黑后白的条件概率:

$$P(B_1B_2|A_1) = \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{21}{90}, \quad P(B_1B_2|A_2) = \frac{7}{20} \cdot \frac{13}{19} = \frac{91}{380}, \quad P(B_1B_2|A_3) = \frac{12}{20} \cdot \frac{8}{19} = \frac{96}{380}$$

代入计算:

$$P(B_1B_2) = \frac{1}{5} \cdot \frac{21}{90} + \frac{2}{5} \cdot \frac{91}{380} + \frac{2}{5} \cdot \frac{96}{380} = \frac{7}{150} + \frac{182 + 192}{1900} = \frac{7}{150} + \frac{374}{1900} = \frac{347}{1425}$$

$$P(B_1|B_2) = \frac{\frac{347}{1425}}{\frac{14}{25}} = \frac{347}{1425} \cdot \frac{25}{14} = \frac{347}{798}$$

11. 甲、乙两人轮流射击, 先击中目标者获胜. 设甲、乙击中目标的概率分别为 p_1 及 p_2 , 甲先射, 试求甲获胜的概率

证明

$$P = \sum_{k=1}^{\infty} [(1-p_1)(1-p_2)]^{k-1} p_1 = \frac{p_1}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}$$

15. 若 $0 < P(B) < 1$, 试证:

$$(1) P(A|B) = P(A|\overline{B});$$

$$(2) P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1.$$

均为 A 与 B 相互独立的充要条件

证明 $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 \iff P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|\bar{B}) = P(A|\bar{B})$, 于是只需证明 (1)

必要性: 若 A, B 独立, 则

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A),$$

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A)P(\bar{B})}{P(\bar{B})} = P(A),$$

故 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$ 。

充分性: 设 $P(A|B) = P(A|\bar{B}) = c$, 由全概率公式:

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}) = cP(B) + cP(\bar{B}) = c,$$

因此 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A)$, 即 $P(AB) = P(A)P(B)$, A, B 独立。

16. 抽查一个家庭, 考察两个事件, A : 至多有一个女孩; B : 男女孩子都有. 假设男女的出生率都是 $1/2$. 试证: 对 3 个孩子之家, A 与 B 独立; 而对 4 个孩子之家, A 与 B 不独立.

证明 3 个孩子之家: $P(A) = P(0 \text{ 女}) + P(1 \text{ 女}) = \frac{\binom{3}{0} + \binom{3}{1}}{8} = \frac{1+3}{8} = \frac{1}{2}$;

$$P(B) = 1 - P(\text{全男}) - P(\text{全女}) = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{4};$$

$$P(AB) = P(1 \text{ 女 } 2 \text{ 男}) = \frac{\binom{3}{1}}{8} = \frac{3}{8}.$$

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8} = P(AB), \text{ 故 } A, B \text{ 独立}.$$

$$4 \text{ 个孩子之家: } P(A) = \frac{\binom{4}{0} + \binom{4}{1}}{16} = \frac{1+4}{16} = \frac{5}{16}; \quad P(B) = 1 - \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = \frac{7}{8};$$

$$P(AB) = \frac{\binom{4}{1}}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

$$P(A)P(B) = \frac{5}{16} \times \frac{7}{8} = \frac{35}{128} \neq \frac{32}{128} = \frac{1}{4} = P(AB), \text{ 故 } A, B \text{ 不独立}.$$

18. 设 A, B, C 三事件相互独立, 求证: (1) $A \cup B$, AB , $A - B$ 皆与 C 独立. (2) $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 亦相互独立

证明 (1) $A \cup B$ 与 C :

$$\begin{aligned} P((A \cup B)C) &= P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= [P(A) + P(B) - P(AB)]P(C) = P(A \cup B)P(C). \end{aligned}$$

AB 与 C :

$$P((AB)C) = P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = P(AB)P(C).$$

$A - B$ 与 C ($A - B = A\bar{B}$):

$$\begin{aligned} P((A - B)C) &= P(AC\bar{B}) = P(AC) - P(ABC) \\ &= P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) = P(A)(1 - P(B))P(C) \\ &= P(A\bar{B})P(C) = P(A - B)P(C). \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P(\overline{AB}) &= 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \\ &= (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(\bar{A})P(\bar{B}). \end{aligned}$$

同理可证 $\bar{A}$ 与 $\bar{C}$ 、 $\bar{B}$ 与 $\bar{C}$ 独立。

$$\begin{aligned} P(\overline{ABC}) &= 1 - P(A \cup B \cup C) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)] \\ &= (1 - P(A))(1 - P(B))(1 - P(C)) = P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}). \end{aligned}$$

故 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 相互独立。

21. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 且 $p(A_k) = p_k$, 试证: (1) 所有事件全不发生的概率; (2) 诸事件中至少发生其一的概率; (3) 恰好发生其一的概率.

证明 (1)

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n) = \prod_{k=1}^n P(\bar{A}_k) = \prod_{k=1}^n (1 - p_k).$$

(2)

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - p_k).$$

(3)

$$P(\text{恰好发生其一}) = \sum_{k=1}^n p_k \prod_{j \neq k} (1 - p_j).$$

22. 元件 K 发生故障或者元件 K_1 及 K_2 都发生故障时电路断开。元件 K 发生故障的概率为 0.3, 元件 K_1 与 K_2 发生故障的概率各为 0.2, 求线路中断的概率。

证明

$$\begin{aligned} P &= 0.3 + 0.2 \times 0.2 - 0.3 \times 0.2 \times 0.2 \\ &= 0.3 + 0.04 - 0.012 = 0.328. \end{aligned}$$

23. 说明“重复独立试验中, 小概率事件必然发生”的确切意思。

证明 设小概率发生事件发生概率为 p , 实验重复 n 次后, 该事件发生过至少一次的概率为

$$P_n = 1 - (1 - p)^n$$

$n \rightarrow \infty$ 时, $P_n \rightarrow 1$, 于是重复独立试验中, 小概率事件必然发生